



Diseño de salas limpias para la excelencia operativa en el sector farmacéutico

Lograr una estrategia integral de control de la contaminación mediante un gemelo digital y una infraestructura inteligente

Resumen ejecutivo

Los operadores de salas limpias afrontan retos como elevados costes operativos, tiempos de inactividad inesperados y frecuentes retrasos en la introducción de nuevos productos farmacéuticos o formulaciones revisadas. Construir y verificar el gemelo digital de la infraestructura y realizar simulaciones 3D de partículas, flujo de aire y energía ayuda a crear y reestructurar entornos de producción y laboratorio más rápidamente y a menor coste. Esto respalda las estrategias de control de la contaminación requeridas por el Anexo 1 de las Buenas Prácticas de Fabricación de la Unión Europea (GMP de la UE), reduce el uso de equipos para experimentos y pruebas, apoya la predicción de fuentes de contaminación y acelera el time-to-market de medicamentos nuevos o reformulados.

Introducción

Las salas limpias son esenciales para la investigación y el desarrollo (I&D) y la fabricación en las industrias farmacéutica y biotecnológica, ya que proporcionan un entorno controlado para tareas críticas diseñadas para limitar la contaminación mediante el uso de sistemas de filtración avanzados que mantienen bajos los niveles de aerosoles. El físico estadounidense Willis Whitfield inventó las salas limpias a principios de la década de 1960. Las diseñó para que todo, desde el polvo hasta los organismos en el aire o las partículas vaporizadas, se mantuviera lejos de los materiales utilizados por los técnicos e ingenieros. También pueden evitar que se escapen materiales peligrosos.

El número de partículas de un tamaño definido por metro cúbico de aire cuantifica el nivel de limpieza de la sala limpia. Mientras que el aire en las áreas urbanas generalmente contiene un promedio de 35 millones de partículas de 0,5 micrómetros (μm) y más por metro cúbico, una sala limpia certificada por la Organización Internacional de Normalización (ISO) 14644-1 Clase 5, que se usa comúnmente en la industria farmacéutica, permite solo 3520 partículas de ese tamaño.

Para lograr esto, las salas limpias requieren un control estricto de las partículas en el aire, lo que generalmente se logra filtrando el aire exterior con filtros progresivamente más finos antes de que ingrese a la sala limpia. Los diseñadores de salas limpias utilizan materiales especiales para suelos, paredes y aparatos con el fin de simplificar la limpieza y minimizar la generación de partículas suspendidas en el aire, mientras que los filtros de alta eficiencia limpian constantemente la habitación con aire limpio nuevo, para eliminar así los contaminantes generados internamente. Deben evitarse las superficies planas, ya que las partículas que se depositan en ellas pueden suponer un riesgo de contaminación. Para ser altamente efectivos, los sistemas de control dinámico controlan estrictamente los flujos de aire, las concentraciones de partículas en el aire, los diferenciales de presión y los niveles de temperatura y humedad dentro de la sala limpia para facilitar que cumplan con sus requisitos de clasificación. Mantener una presión positiva en comparación con las salas vecinas y otros espacios ayuda a prevenir la contaminación cruzada.

Requisitos en evolución

Por lo general, las salas limpias son caras de operar y no son agradables para trabajar. Esto se debe a la práctica generalizada de utilizar la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado (HVAC) de forma continua, independientemente de si la producción está en marcha o no. Anteriormente, los diseñadores construían salas limpias para el procesamiento aséptico, para lo que sobredimensionaban la infraestructura y los servicios, para lograr sin dudas la clasificación deseada. Sin embargo, las directrices del Anexo 1 de las GMP de la UE son más flexibles que otras, lo que permite que las salas limpias utilicen diferentes recuentos de partículas en funcionamiento y en reposo.

En estrecha cooperación con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Plan de Cooperación de Inspección Farmacéutica (PIC/S) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), el anexo se revisó para adaptarlo a reglamentos similares de fuera

de la UE. Requiere una estrategia específica de control de la contaminación que abarque las sustancias biológicamente activas y auxiliares, así como los productos de envasado primario a lo largo de todo el proceso de fabricación. Esto afecta e incluye el diseño de las instalaciones y los equipos.

Para mejorar la comprensión del comportamiento del proceso y de la contaminación, una estrategia de control de la contaminación debe formar parte de la fase de diseño. Esta estrategia aprovecha la simulación del material y de los usuarios en la producción o el laboratorio, así como el comportamiento fluido de las partículas. Todo ello antes de introducir nuevos productos, modificar los existentes, sustituir equipos o alterar procesos. Con una tasa de modificación anual de productos del 25 %, actualizar y validar las instalaciones de producción con métodos tradicionales y experimentales está sujeta a largos periodos de implementación y altos costes.

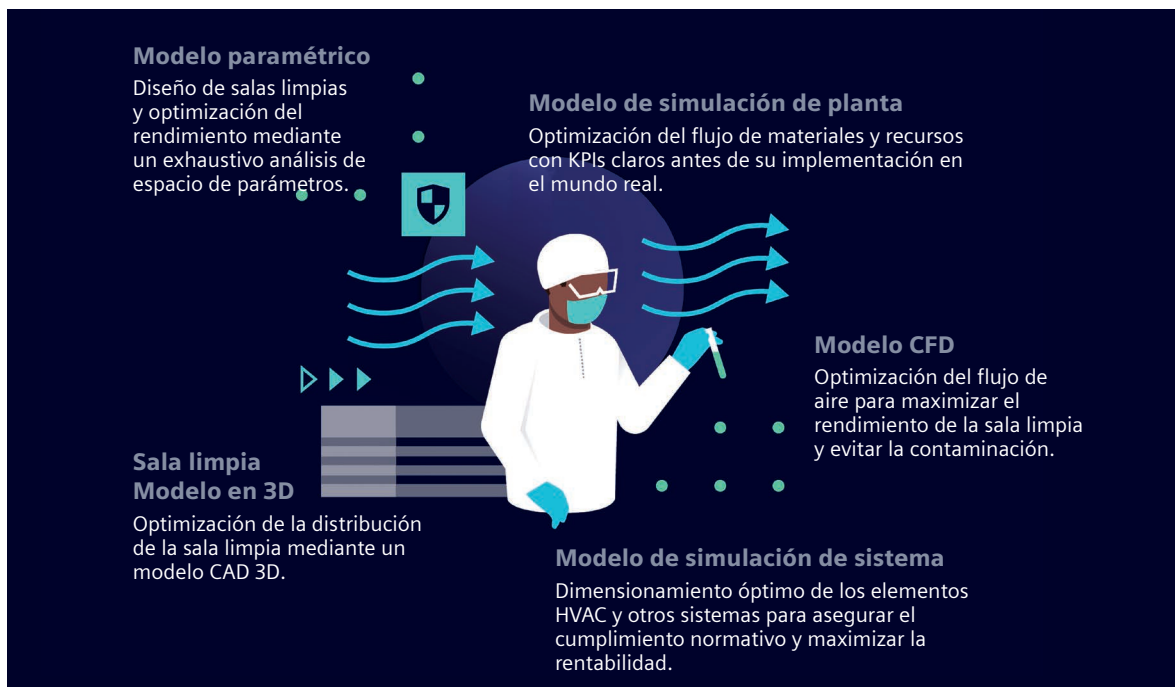


Imagen 1. Gemelo digital de una sala limpia: descripción general del modelo de simulación.

Desarrollar un gemelo digital

Las industrias farmacéutica y biotecnológica tienen el potencial de mejorar significativamente aprovechando las tecnologías digitales. Las soluciones de software de Siemens permiten a los innovadores del sector farmacéutico construir y verificar un gemelo digital completo de una sala blanca para alcanzar la excelencia operativa y generar mejoras inmediatas y ahorro de recursos.

La planificación de la construcción y la planta suele llevarse a cabo mediante software de diseño asistido por ordenador (CAD) en 3D, mientras que los proveedores proporcionan información sobre objetos, estructuras y materiales. Como toda esta información

está disponible, los ingenieros pueden aprovecharla en el proceso de simulación para verificar los diseños. Esto comienza con la conversión de un modelo CAD estático de la sala de un diseño arquitectónico u objetos de gestión de información de construcción (BIM) a un modelo activo y paramétrico en el software NX™ o Solid Edge®. Gracias a los métodos de análisis del rendimiento, un modelo paramétrico permite al usuario variar los parámetros, por ejemplo, la dinámica computacional de fluidos (CFD), que se describen a continuación. De esta forma, se mejora el diseño al explorar todo el diseño y el espacio operativo.

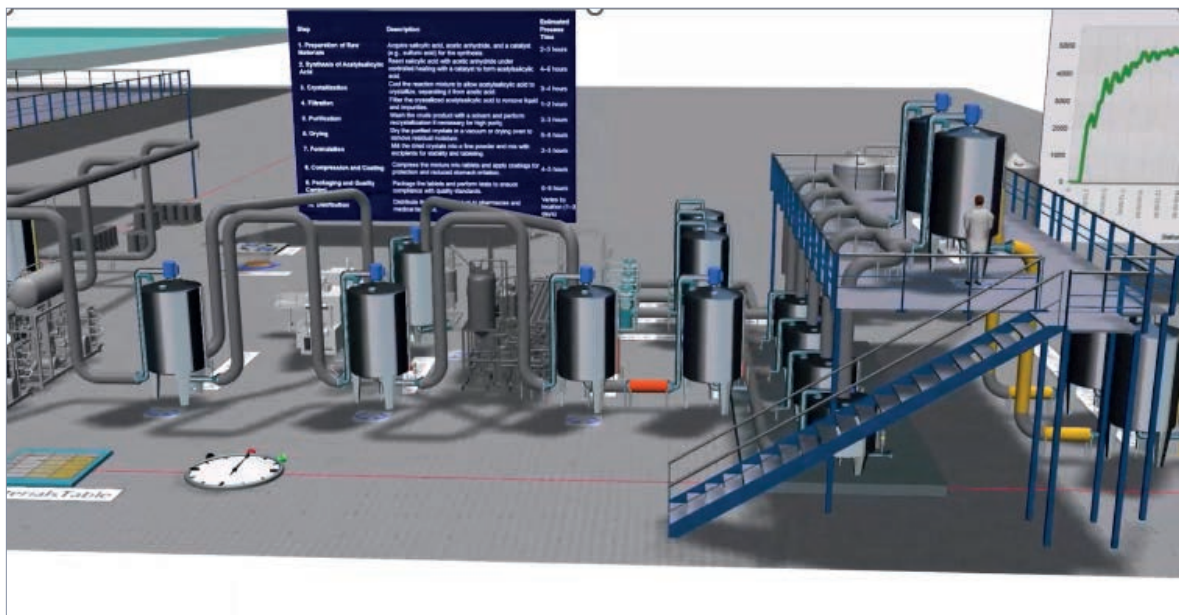


Imagen 2. La construcción del gemelo digital de una sala limpia comienza con la creación de un modelo estático de la sala a partir de datos CAD existentes, seguido de la optimización de la ubicación de los equipos y el flujo de materiales.

Los datos CAD proporcionados por los fabricantes de equipos también pueden integrarse en la sala limpia. Esta información se puede utilizar en software de planta como Plant Simulation del portfolio de Tecnomatix® para optimizar la ubicación de los

equipos y el flujo de materiales según las fórmulas del cliente. Esto también ofrece oportunidades para introducir representaciones de las personas que trabajan y se mueven en una sala limpia.

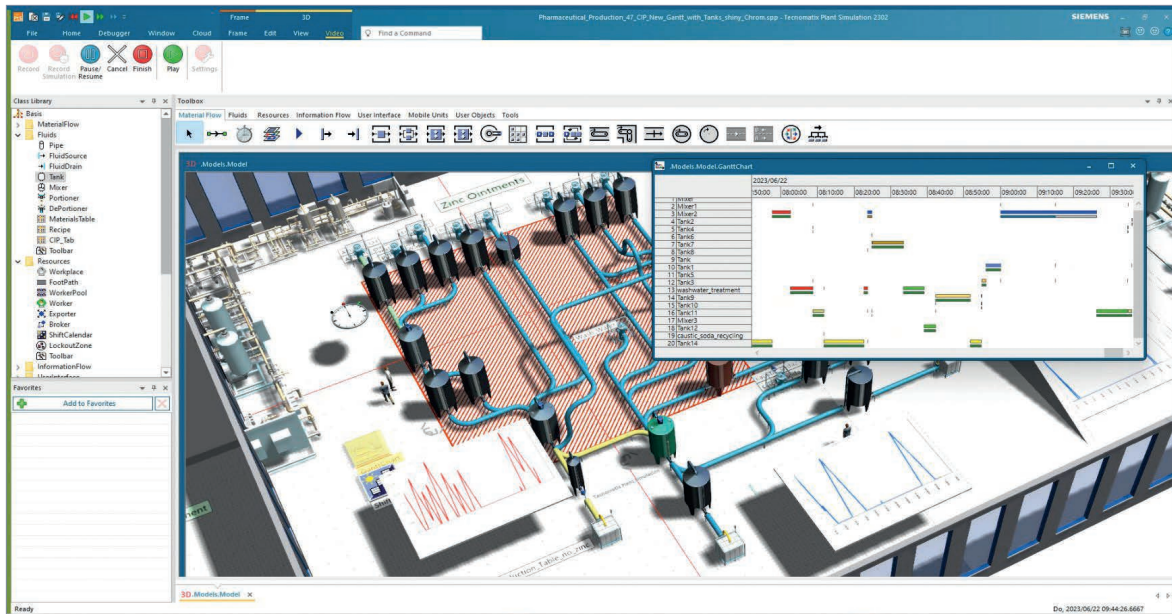


Imagen 3. Un gemelo digital puede utilizarse para optimizar las operaciones de simulación de una sala limpia. En el modelo de Plant Simulation, los usuarios pueden realizar y probar cambios fácilmente antes de implementarlos. La simulación identifica los cuellos de botella en el flujo de materiales o recursos y muestra los KPIs de producción en función de los cambios.

Optimización de la eliminación de partículas, los flujos de aire y estratificación térmica

Para cumplir los requisitos del Anexo 1 y reducir el consumo de energía, la simulación de CFD mejora el entorno de trabajo de la sala blanca y acelera la comercialización de productos farmacéuticos nuevos o modificados. Por ejemplo, el uso del software Simcenter™ STAR-CCM+™ permite al usuario simular y analizar la distribución del flujo de aire en el espacio operativo y evaluar la eliminación de partículas o contaminantes.

Con la geometría configurada en NX CAD, estas simulaciones proporcionan representaciones gráficas fácilmente comprensibles de las nubes de partículas, así como distribuciones de temperatura y presión, incluidas las variaciones en las emisiones humanas de partículas. Esto permite a los planificadores optimizar la ubicación del equipo de procesamiento, el tamaño y la ubicación de los difusores y puertas de entrada y salida de aire en una sala limpia.

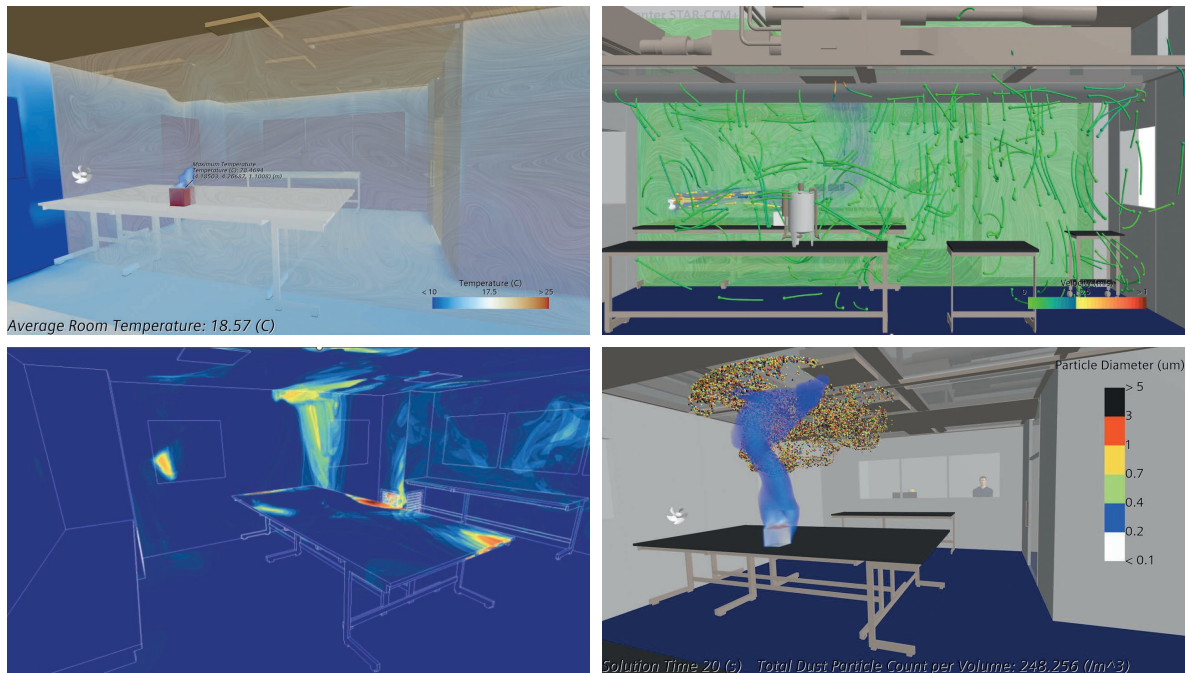


Imagen 4. La simulación de CFD puede utilizarse para predecir y optimizar criterios, como la contaminación del aire, los flujos de aire y de partículas, la distribución de la temperatura y la presión, el peligro de condensación y las zonas incómodas. Se pueden configurar desde cero en unas pocas horas.

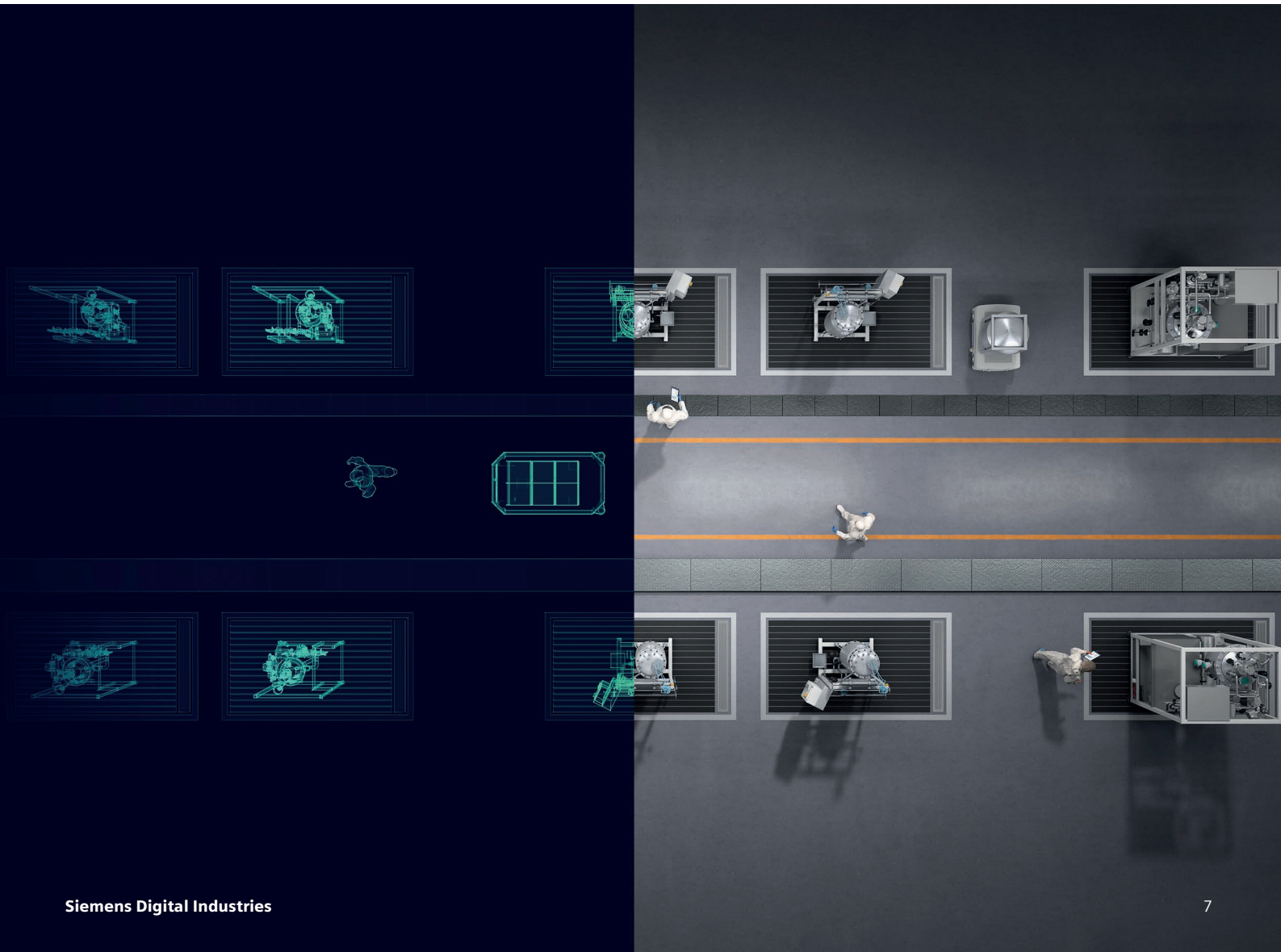
Sin embargo, la sala limpia no funciona de forma aislada. Es alimentada por un sistema que consta de unidades de tratamiento de aire, filtros, conductos, dispositivos de control del flujo de aire, controladores, sensores y otros componentes. Una sala limpia eficiente necesita un sistema eficiente de periféricos que la sustenten. Por lo tanto, el software Simcenter Amesim™ puede ayudar a crear modelos a nivel de sistema que incorporen varios componentes y puedan recibir información de modelos CFD detallados. Se utiliza para dimensionar el equipo HVAC de la sala y todos los demás componentes que gestionan el funcionamiento general.

Además, los ingenieros pueden combinar este análisis a nivel de sistema con el software de Simcenter HEEDS™ para la exploración del espacio de parámetros y la optimización multidisciplinar. Esto les proporcionará una serie de diseños viables, al tiempo que equilibran los requisitos de rendimiento con los costes energéticos y operativos. Por lo tanto, la simulación de sistemas permite a los ingenieros generar estrategias de control basadas en los cientos de escenarios operativos que se pueden encontrar debido a las variaciones en las necesidades de la sala limpia, así como a factores externos como la humedad y la temperatura del aire exterior.

Creación de un gemelo digital ejecutable de una sala blanca

Los datos generados a partir de los cientos de escenarios operativos pueden capturarse en un modelo de pedidos reducidos (ROM), que se convierte en el núcleo del gemelo digital ejecutable (xDT). La ejecución durante la operación es rápida y un operario puede consultar el xDT para buscar respuestas adecuadas a las condiciones operativas cambiantes y tomar las acciones de control necesarias. También permite a los operarios comparar los resultados en distintas condiciones de contorno, lo que facilita una estrategia de control de la contaminación aérea.

Las pruebas y evaluaciones virtuales en salas limpias no solo son factibles para nuevos productos y producciones, sino también para todos los cambios y actualizaciones de diseño. Los operarios pueden modelar los peores escenarios en poco tiempo para comprender mejor el proceso en las producciones asépticas y reducir los ensayos de humo. Esto reduce los esfuerzos de documentación y pruebas, mejora las operaciones y facilita la comercialización más rápida.

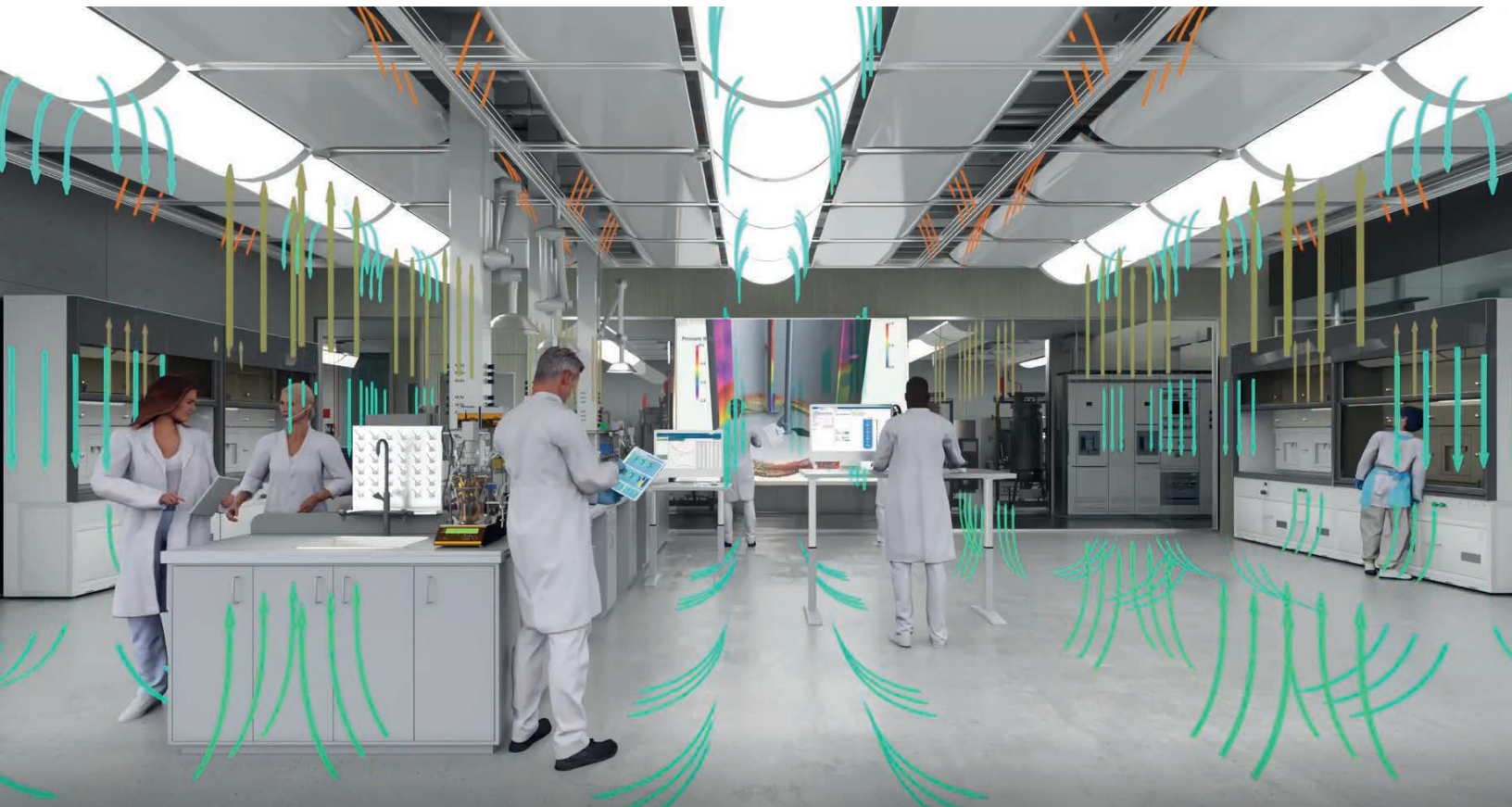


Combina el mundo real y el digital

Las simulaciones anticipadas permiten a los operadores de salas limpias diseñar la sala limpia física y crear su gemelo digital para cumplir con el Anexo 1, proporcionándoles una mejor comprensión de los procesos de contaminación, identificando las áreas críticas y facilitando la formación virtual. El uso de un sistema de infraestructura inteligente y flexible les permite identificar los requisitos y orientar las operaciones en lugar de reaccionar a una supervisión pasiva. Building X es la plataforma basada en la nube de Siemens que incluye soluciones inteligentes y energéticamente eficientes para la gestión de edificios. Por ejemplo, ayuda a supervisar y controlar los parámetros operativos ambientales críticos de las salas limpias. NX, Solid Edge, Plant Simulation, Simcenter y Building X forman parte de la plataforma empresarial de software, hardware y servicios Siemens Xcelerator, que puede abarcar toda la cadena de procesos.

En caso de una alerta de contaminación de un sensor en la instalación de producción o el laboratorio, Building X puede identificar inmediatamente la ubicación de la fuente. Integrado con los sistemas de control instalados localmente, ayuda a facilitar el cumplimiento, mejorar la eficiencia energética, reducir la huella de carbono y evitar paradas imprevistas.

Se logran ahorros significativos de energía utilizando estrategias de ventilación controlada por demanda para reducir las tasas de intercambio de aire en las salas limpias; por ejemplo, cuando la producción está en reposo y vuelve a aumentar antes de que se reanude la producción operativa. Las herramientas de simulación identifican las ubicaciones probables dentro de la habitación donde las partículas podrían caer y permanecer en las superficies durante estas tasas de cambio de aire reducidas, guiando los servicios de limpieza a esas ubicaciones y acelerando el regreso a la operación completa con tiempos de recuperación de la sala más rápidos.



Conclusiones

La combinación del mundo físico y el digital, así como el uso del gemelo digital de la sala blanca para el diseño y el funcionamiento, sustituyen a la práctica tradicional, lenta y costosa, de especificar en exceso los equipos y tratar los síntomas mediante el reconocimiento proactivo de la causa raíz. Los operarios pueden reutilizar los datos resultantes durante las operaciones en condiciones ambientales cambiantes, así como en caso de modificaciones en la sala blanca.

El uso de un enfoque de gemelo digital para la planificación y el funcionamiento de salas limpias, así como para la simulación anticipada del flujo de materiales y la distribución de partículas, el funcionamiento inteligente y la gestión del ciclo de vida hacen más predecible el desarrollo y empleo de una estrategia de control de la contaminación. Además, ayudan a reducir la huella de carbono y el tiempo de comercialización de productos nuevos o modificados.



Siemens Digital Industries (DI) es líder en innovación en el campo de la automatización y la digitalización. En estrecha colaboración con partners y clientes, DI impulsa la transformación digital de las industrias de procesos y fabricación. Con su portfolio Digital Enterprise, Siemens ofrece productos, soluciones y servicios integrales para integrar y digitalizar la cadena de valor de empresas de todos los tamaños. Optimizado para los requisitos de cada industria, este exclusivo portfolio permite a los clientes aumentar su productividad y flexibilidad. El portfolio de DI se amplía continuamente mediante innovaciones y la integración de tecnologías futuras. Siemens Digital Industries tiene su sede en Núremberg y cuenta con una plantilla de 72 000 personas en todo el mundo.

Para más información, visita siemens.com/automotive-smart-manufacturing o síguenos en [LinkedIn](#).

siemens.com/pharma-manufacturing

© 2025 Siemens. Podrás encontrar [aquí](#) una lista relevante de las marcas comerciales de Siemens. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

86551-D6-ES 10/25 LOC